

Chapitre 10

Le cercle des corrélations

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Qui a le droit d'être interprété

Sur un plan factoriel, quatre variables ont pour coordonnées (corrélations avec l'axe 1, corrélations avec l'axe 2) : $V_1 = (0,85; 0,30)$, $V_2 = (0,15; 0,10)$, $V_3 = (-0,75; 0,55)$, $V_4 = (0,05; -0,08)$.

- Calculer la longueur de chaque point, $\sqrt{\text{cor}_1^2 + \text{cor}_2^2}$, qui mesure sa qualité de représentation sur ce plan.
- Classer les quatre variables en deux groupes : celles proches du bord du cercle (bien représentées) et celles proches du centre (mal représentées).
- Un étudiant commente en détail la direction de V_2 et de V_4 dans son rapport. Que lui répondre, en citant la « discipline » rappelée par le cours ?

Exercice 2 — De l'angle à la corrélation, et retour

- Deux variables bien représentées forment, sur le cercle des corrélations, un angle de 40° . Calculer la corrélation entre ces deux variables, sachant que $\cos(40^\circ) \approx 0,766$.
- Deux autres variables, également bien représentées, ont une corrélation de $r = -0,6$. Calculer l'angle entre elles (en degrés), sachant que $\arccos(-0,6) \approx 126,87^\circ$.
- Sans faire aucun calcul, dire si l'angle entre deux variables non corrélées ($r = 0$) est plus proche de 0° , 90° ou 180° .

Exercice 3 — Effet de taille ou effet de forme

Une enquête d'engagement des salariés produit, sur le premier plan factoriel, les coordonnées suivantes pour six variables : sur l'axe 1, charge de travail = 0,78, soutien managérial = 0,81, autonomie = 0,75, reconnaissance = 0,79 ; sur l'axe 2, rémunération = 0,72, avantages sociaux = 0,68, flexibilité des horaires = -0,65, esprit d'équipe = -0,70.

- L'axe 1 regroupe-t-il ses quatre variables du même côté, ou les oppose-t-il ? S'agit-il d'un effet de taille ou d'un effet de forme ? Proposer un nom pour cet axe.
- L'axe 2 regroupe-t-il ses quatre variables du même côté, ou les oppose-t-il ? S'agit-il d'un effet de taille ou d'un effet de forme ? Proposer un nom pour cet axe.
- Un salarié engagé au sens de l'axe 1 mais qui privilégie fortement la flexibilité des horaires plutôt que la rémunération : où se situerait-il approximativement sur ce plan (quel signe sur chaque axe) ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 10)

Exercice 4 — Construire le cercle du fil rouge

On reprend le fil rouge : $\lambda_1 = 1,9$, $\lambda_2 = 0,1$, de directions propres $(1; 1)/\sqrt{2}$ et $(1; -1)/\sqrt{2}$ (chapitre 8). La corrélation entre une variable j et l'axe k se calcule par $\text{cor}(j, k) = \sqrt{\lambda_k} \times u_{jk}$, où u_{jk} est la coordonnée de j dans la direction propre de l'axe k .

- Calculer les coordonnées du point « accueil » sur le cercle : $\text{cor}(\text{accueil}, 1) = \sqrt{1,9} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $\text{cor}(\text{accueil}, 2) = \sqrt{0,1} \times \frac{1}{\sqrt{2}}$.
- Calculer de même les coordonnées du point « fidélité », sachant que sa coordonnée dans la seconde direction propre est $-1/\sqrt{2}$ (et non $+1/\sqrt{2}$).
- Calculer la longueur de chacun des deux points. Que remarque-t-on, et pourquoi est-ce

nécessairement le cas ici, avec seulement $p = 2$ variables (aucun axe n'est « laissé de côté »)? Calculer enfin le cosinus de l'angle entre les deux points, et vérifier qu'il redonne bien $r = 0,9$.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le cercle d'une étude de perception de marque

Un cabinet d'études positionne quatre attributs de marque sur le premier plan factoriel : notoriété = $(0,91 ; 0,20)$, prix perçu = $(0,35 ; 0,30)$, qualité perçue = $(0,85 ; -0,40)$, innovation = $(0,12 ; 0,08)$.

- Calculer la longueur de chacun des quatre points, et indiquer lesquels sont bien représentés sur ce plan.
- Le cabinet souhaite commenter la relation entre notoriété et qualité perçue. Ces deux variables sont-elles suffisamment bien représentées pour que ce commentaire soit fiable?
- Calculer le cosinus de l'angle entre notoriété et qualité perçue, en déduire une estimation de leur corrélation, et interpréter le signe et l'intensité de cette relation en une phrase.

Exercice 6 — Ce que le cercle révèle (et cache) sur des risques bancaires

Une banque positionne quatre types de risque sur le premier plan factoriel de son tableau de bord : risque de marché = $(0,85 ; 0,10)$, risque de crédit = $(0,82 ; -0,15)$, risque opérationnel = $(0,78 ; 0,20)$, risque de liquidité = $(0,10 ; 0,05)$.

- Calculer la longueur de chacun des quatre points. Trois risques sont-ils bien représentés sur ce plan? Le quatrième l'est-il?
- Les trois risques bien représentés sont-ils tous du même côté de l'axe 1? S'agit-il d'un effet de taille ou d'un effet de forme? Proposer un nom pour l'axe 1.
- Un analyste conclut que « le risque de liquidité n'a aucun lien avec les trois autres risques, puisqu'il apparaît près du centre du cercle ». Cette conclusion est-elle justifiée par la seule position du point sur ce plan? Que faudrait-il faire avant de l'affirmer?